2 Spesifikasi Teknis

Di setiap lokasi SPPG, Penyedia Jasa Konstruksi atau Pelaksana Pekerjaan wajib melibatkan Konsultan Perencana untuk melakukan Review Desain sesuai keunikan per lokasi bangunan. Nama Konsultan Perencana yang akan dilibatkan ditentukan kemudian setelah Peserta Tender mendapatkan Kontrak Kerja Sama apabila memenangkan tender.

Tabel 1 Spesifikasi Teknis Arsitektur

NO	ITEM	SPESIFIKASI	MERK YANG DIREKOMENDASIKAN
ARSITEKTUR			
A	**LANTAI**		
1	R. Konsultasi Ahli Gizi	HT 60x60, *Polished/Unpolished*	*Nirogranite, Granito, Romangranit*
2	R. Manajemen/Staf/ Administrasi	HT 60x60, *Polished/Unpolished*	*Nirogranite, Granito, Romangranit*
3	Ruang Rapat	HT 60x60, *Polished/Unpolished*	*Nirogranite, Granito, Romangranit*
4	Mushola	HT 60x60, *Polished/Unpolished*	*Nirogranite, Granito, Romangranit*
5	R. Kepala SPPG	HT 60x60, *Polished/Unpolished*	*Nirogranite, Granito, Romangranit*
6	Toilet Manajemen & Tempat Wudhu	HT 60x60, *Unpolished*	*Nirogranite, Granito, Romangranit*
7	Toilet Pria	HT 60x60, *Unpolished*	*Nirogranite, Granito, Romangranit*
8	Toilet Wanita	HT 60x60, *Unpolished*	*Nirogranite, Granito, Romangranit*

9	Loker	HT 60x60, *Polished/Unpolished*	*Nirogranite, Granito, Romangranit*
10	Ruang Ganti Pria	HT 60x60, *Unpolished*	*Nirogranite, Granito, Romangranit*
11	Ruang Ganti Wanita	HT 60x60, *Unpolished*	*Nirogranite, Granito, Romangranit*
12	Area Penerimaan dan Sortir	*Epoxy*, Anti-Slip, Abu-Abu 500µm	*Propan, Fosroc, Weber, Reven floor, Nippon Epoxy 982 SL, Jotafloor, Sika*
13	Gudang Kering	*Epoxy*, Anti-Slip, Abu-Abu 500µm	*Propan, Fosroc, Flowcrete, Nippon Epoxy 982 SL, Jotafloor, Sika*
14	Gudang Basah	*Epoxy*, Anti-Slip, Abu-Abu 500µm	*Propan, Fosroc, Flowcrete, Nippon Epoxy 982 SL, Jotafloor, Sika*
15	Area Penyiapan Sayur dan Buah	*Epoxy*, Anti-Slip, Abu-Abu 500µm	*Propan, Fosroc, Flowcrete, Nippon Epoxy 982 SL, Jotafloor, Sika*
16	Area Penyiapan Daging, Ayam dan Ikan	*Epoxy*, Anti-Slip, Abu-Abu 500µm	*Propan, Fosroc, Flowcrete, Nippon Epoxy 982 SL, Jotafloor, Sika*
17	Ruang Memasak	*Epoxy*, Anti-Slip, Abu-Abu 500µm	*Propan, Fosroc, Flowcrete, Nippon Epoxy 982 SL, Jotafloor, Sika*
18	Ruang Pemorsian	*Epoxy*, Anti-Slip, Abu-Abu 500µm	*Propan, Fosroc, Flowcrete, Nippon Epoxy 982 SL, Jotafloor, Sika*
19	Area Distribusi Makanan	*Epoxy*, Anti-Slip, Abu-Abu 500µm	*Propan, Fosroc, Flowcrete, Nippon Epoxy 982 SL, Jotafloor, Sika*
20	Area Penerimaan dan Pencucian Bahan Makanan	*Epoxy*, Anti-Slip, Abu-Abu 500µm	*Propan, Fosroc, Flowcrete, Nippon Epoxy 982 SL, Jotafloor, Sika*
21	Area Penyimpanan Alat	*Epoxy*, Anti-Slip, Abu-Abu 500µm	*Propan, Fosroc, Flowcrete, Nippon Epoxy 982 SL, Jotafloor, Sika*
22	*Gas Station*	*Floor Hardener*	*Fosroc, Sika, MU*
23	Janitor	HT 60x60, *Unpolished*	*Nirogranite, Granito, Romangranit*

24	Ruang Sampel Makanan	*Epoxy*, Anti-Slip, Abu-Abu 500µm	*Propan, Fosroc, Flowcrete, Nippon Epoxy 982 SL, Jotafloor, Sika*
25	Koridor Manajemen ke Dapur	HT 60x60, *Polished*	*Nirogranite, Granito, Romangranit*
26	Koridor Loker ke Dapur	*Epoxy*, Anti-Slip, Abu-Abu 500µm	*Propan, Fosroc, Flowcrete, Nippon Epoxy 982 SL, Jotafloor, Sika*
27	Koridor Area Cuci	*Epoxy*, Anti-Slip, Abu-Abu 500µm	*Propan, Fosroc, Flowcrete, Nippon Epoxy 982 SL, Jotafloor, Sika*
28	Koridor Gudang Basah	*Epoxy*, Anti-Slip, Abu-Abu 500µm	*Propan, Fosroc, Flowcrete, Nippon Epoxy 982 SL, Jotafloor, Sika*
29	Koridor area preparation/penyajian	*Epoxy*, Anti-Slip, Abu-Abu 500µm	*Propan, Fosroc, Flowcrete, Nippon Epoxy 982 SL, Jotafloor, Sika*
30	Selasar Keliling	*Floor Hardener*	*Fosroc, Sika, MU*
B	**DINDING**		
1	All Area	*Sandwich panel* EPS t=50 mm, anti bakteri	*Zelltech, Bondor, Maspen*
2	Area Masak	Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm + dilapis *stainless steel* 0.8mm + rangka galvanis	*Powerblock, Grand Elephant, LeichtBric Premium AAC*
3	Area Ruang Genset	Dinding *sandwich panel* EPS t=50	*Zelltech, Bondor, Maspen*
4	Aksesoris lantai	*Skirting - Curving* PVC, Warna Putih	*Lokal*
C	**PINTU DAN JENDELA**		
1	Kusen	Alumunium *Extrude* 3” min t 1,2mm - Warna Putih (*Powder Coating*)	*Incalum, Indalex, Alexindo, ATA, Kenari Djaja*
2	Engsel	3"x2.5"x1.3mm SUS 304	*Dekkson, Kend, Calfis*
3	Sliding door	Alumunium *Extrude 3”*, panjang rel 2000 mm, kapasitas daun pintu max. 80 kg	*Lokal*
4	Daun Pintu	*Single, Sandwich Panel* t=5cm	*Zelltech, Bondor, Maspen*
		Double, Sandwich Panel t=5cm	*Zelltech, Bondor, Maspen*
5	Daun Jendela	Jendela Jungkit t=6 mm	*Mulia Glass, Asahimas*

		Bouven Kaca Jungkit t=6mm	*Mulia Glass, Asahimas*
6	Kusen Toilet	Alumunium *Extrude* 3" min t 1,2mm - Warna Putih (*Powder Coating*)	*Incalum, Indalex, Alexindo, ATA, Kenari Djaja*
7	Daun Pintu Toilet	Pintu Spandrel, warna putih dengan jalusi	*Incalum, Indalex, Alexindo, ATA, Kenari Djaja*
8	Aksesoris pintu	*Door closer, lever handle, pull handle, knob, mortise pelor*	*Dekkson, Kend, Calfis*
9	Folding Door	PPGL (*Prepainted Galvalum*) dan Harmonika - Daun t=0.3 mm CNP=0.7 mm, fin. Cat Putih atau Abu Muda	*Lokal*
D	**PLAFOND DAN RANGKA**		
1	Plafon (Area memasak)	*Full System* Garansi Pabrik 5 tahun; *Plafond Firerated System* TKA 2 jam (tergantung dari pabrikan masing masing dengan melengkapi Hasil Test PUSKIM 2 jam) + Papan *Gypsum Moisture* (WR) 9 mm; Rangka Metal *Plafond* Baja Mutu Tinggi G550 ; Dilapisi Cat yang tahan lembab tinggi + antibakteri.	*Aplus, Yoshino, Jayaboard, Gyproc*
	Plafon (Area Kering)	*Full System* Garansi Pabrik 5 tahun; *Plafond* Flat 9 mm ; Rangka Metal *Furring* tebal 0,3 mm BMT Baja Mutu Tinggi G550; jarak rangka 60x120 cm finish cat anti bakteri.	*Aplus, Yoshino, Jayaboard, Gyproc*
	Plafon (Area Basah)	Full System Garansi Pabrik 5 tahun; *Plafond Moisture* (WR) 9 mm ; Rangka *Metal Furring* tebal 0,3 mm BMT Baja Mutu Tinggi G550; jarak rangka 60x120 cm *finish* cat.	*Aplus, Yoshino, Jayaboard, Gyproc*
2	Rangka	*Metal Furing* 20 x 40 x 0.35 mm	*Aplus, Yoshino, Jayaboard, Gyproc*
3	List	PVC warna Putih	*Wifon, Genius*
E	**ATAP**		
1	Penutup Atap	Spandek BMT 0,35mm &	*Aplus, Lysaght*

		Alumunium Foil (insulasi)	*Bluescope, Cahaya Benteng Mas, Kastil*
2	Talang	PVC	*Pipaku, Pinguin, Power*
F	**PEKERJAAN PENGECATAN**		
1	Finish Cat Dinding	**Cat ruang luar:** *Emulsion paint weather resistant, Low VOC* **Cat dalam ruangan:** Cat emulsi Akrilik , *Low VOC,* mudah dibersihkan. Untuk papan gypsum menggunakan cat khusus gypsum	*Nippon, Jotun, Propan*
2	Finish Cat Besi	*Sintetis alkyd resin*, anti karat, tebal minimal 30 mikron per lapis	*Nippon, Jotun, Propan*
G	**PEKERJAAN PAGAR**		
1	Pagar	BRC 6 mm tinggi BRC 190cm Tiang pagar panjang 2200 mm diameter 2" *Hot Dipped Galvanized*	*Lokal*
H	**PEKERJAAN SANITAIR**		
1	Closet duduk 	*Toilet bowl (s-trap) w/installation fitting set* *Dual flush tank trim w/o stop valve* *Duroplast seat & cover w/metal hinges, soft, ssoft closing (European standard)*	*Toto, American Standard, Trilliunware, Roca*
2	Jet washer 	*Shower spray w/stop valve (vhrome)*	*Toto, American Standard, Trilliunware, Roca*
4	Floor drain 	*Floor drain w/square flange (for 2" G.I. Pipe) (115x115mm)*	*Toto, American Standard, Trilliunware, Roca Trilliunware*

5	Shower & cross handle stop valve	*Min. water pressure : 0.05 MPa* *Max. water pressure : 0.75 MPa* *Flow rate : 12 l/m*	*Toto, American Standard, Trilliunware, Roca Trilliunware*
6	Wastafel	*Wall hung lavatory 2 tap holes* *Available : 1 tap hole* *430x435mm*	*Toto, American Standard, Trilliunware, Roca*
7	Kran wudhu	*Wall type lavatory faucet (cold only)* *Min. water pressure : 0.05 MPa* *Max. water pressure : 0.75 MPa* *Flow rate : 5 l/m*	*Toto, American Standard, Trilliunware, Roca*
8	Kran Janitor/Servis	*Min. water pressure : 0.05 MPa* *Max. water pressure : 0.75 MPa* *Flow rate : 7 l/m*	*Toto, American Standard, Trilliunware, Roca*
9	Kran Pencuci Wajan	*Min. water pressure : 0.05 MPa* *Max. water pressure : 0.75 MPa* *Flow rate : 7 l/m*	*Toto, American Standard, Trilliunware, Roca*
10	Tissue Holder		*Toto, American Standard, Trilliunware, Roca*
11	Kran Wastafel	*Min. water pressure : 0.05 MPa* *Max. water pressure : 0.75 MPa* *Flow rate : 7 l/m*	*Toto, American Standard, Trilliunware, Roca*
I	**PEKERJAAN PAVING**		

1	*Paving Block*	Kuat tekan rata-rata fc 25 mPa, dengan tebal 8cm Penyerapan air rata-rata 3% Ketahanan aus rata-rata 0.09 mm/menit	*Cisangkan, Asiacon, Masterblock*

Tabel 2 Spesifikasi Teknis Struktur

NO	ITEM	SPESIFIKASI	MERK YANG DIREKOMENDASIKAN
STRUKTUR			
A	**STRUKTUR BAWAH**		
1	Pondasi Bangunan	*Raft Foundation* t=200mm	
		Wiremesh M10-150	*Krakatau Steel, Master Steel, Cakra Steel, Delco Prima*
		Beton mutu fc' 25 Mutu beton fc' 25 MPa: untuk struktur *raft foundation* atau ditentukan lain digambar sesuai kondisi khusus lapangan.	*Lokal*
		Angkur Siku M16 Mutu ST41 fy=250MPa, fu=410MPa	*Garuda Raja Paksi, Lautan Steel, Krakatau Steel*
		Angkur Siku M20 Mutu ST41 fy=250MPa, fu=410MPa	*Garuda Raja Paksi, Lautan Steel, Krakatau Steel*
		Dynabolt M16 fu=40kN	*Fischer, Hilti*
2	Pondasi Water Tank	*Slab on Ground* t=200mm	
		Tulangan D10-150	*Krakatau Steel, Master Steel, Cakra Steel, Delco Prima*
		Beton mutu fc' 25 Mutu beton fc' 25 MPa: untuk struktur *raft foundation* atau ditentukan lain digambar sesuai kondisi khusus lapangan.	*Lokal*
3	Pondasi IPAL	Slab t=200mm	
		Tulangan D10-150	*Krakatau Steel, Master Steel, Cakra Steel, Delco Prima*
		Beton mutu fc' 25 Mutu beton fc' 25 MPa: untuk struktur *raft foundation* atau ditentukan lain digambar sesuai kondisi khusus lapangan.	*Lokal*
B	**STRUKTUR ATAP**		
1	Sistem Rangka Modular Baja	SS400 t=2,3mm (*Powder Coating* 60-80µm) fy=240MPa; fu=400Mpa SS400 t=4,8mm (*Powder Coating* 60-80µm) fy=240MPa; fu=400MPa	*Mobox*

2	Kolom Hollow	*Hollow* 150x150x4.5mm *Hollow* 100x50x3mm Fin. Cat Besi Putih SS400 fy=240MPa; fu=400Mpa	*Garuda Raja Paksi, Lautan Steel, Krakatau Steel*
		Hollow 150x100x3mm *Hollow* 100x50x3mm Fin. Cat Besi Putih SS400 fy=240MPa; fu=400Mpa	*Garuda Raja Paksi, Lautan Steel, Krakatau Steel*
3	Balok Hollow	*Hollow* 150x100x4.5mm *Hollow* 150x100x3mm *Hollow* 100x50x3mm *Hollow* 50x50x2.3mm Fin. Cat Besi Putih SS400 fy=240MPa; fu=400Mpa	*Garuda Raja Paksi, Lautan Steel, Krakatau Steel*
		Hollow 150x100x3mm *Hollow* 100x50x3mm *Hollow* 50x50x2.3mm Fin. Cat Besi Putih SS400 fy=240MPa; fu=400MPa	*Garuda Raja Paksi, Lautan Steel, Krakatau Steel*
4	Baut	Baut Mutu Tinggi A325; fy=660MPa; fu=830MPa	*Garuda Raja Paksi, Lautan Steel, Krakatau Steel*
C	**ATAP**		
1	Kuda-Kuda	Rangka Baja Ringan C75 tebal minimal 0.7 BMT Mutu G550 fy=550MPa, fu=550MPa	*Lysaght Bluescope, Cahaya Benteng Mas, K-steel, Aplus, Utomodeck*
2	Gording	Rangka Baja Ringan Reng t=0.4mm	*Lysaght Bluescope, Cahaya Benteng Mas, K-steel, Aplus, Utomodeck*

Tabel 3 Spesifikasi Teknis MEP

NO	ITEM	SPESIFIKASI	MERK YANG DIREKOMENDASIKAN
MEP			
A	**Instalasi Kabel Meteran PLN ke Panel Distribusi**		
1	Kabel NYY	3 x 10mm 3 x 16mm	*Supreme, Extrana, Eterna, Kabelmetal, Kabelindo, Extrana*
B	**Instalasi Kabel**		
1	Line Utama Kabel NYM	3 x 6mm	*Supreme, Extrana, Eterna, Kabelmetal, Kabelindo, Extrana*
2	Lampu Kabel NYM	3 x 2.5mm	*Supreme, Extrana, Eterna, Kabelmetal, Kabelindo, Extrana*
3	Stop Kontak NYM	3 x 2.5mm	*Supreme, Extrana, Eterna, Kabelmetal, Kabelindo, Extrana*
4	AC NYM	3 x 2.5mm	*Supreme, Extrana, Eterna, Kabelmetal, Kabelindo, Extrana*
5	Exhaust & Blower NYM	3 x 2.5mm	*Supreme, Extrana, Eterna, Kabelmetal, Kabelindo, Extrana*
6	Insect Killer NYM	3 x 2.5mm	*Supreme, Extrana, Eterna, Kabelmetal, Kabelindo, Extrana*
7	Air Curtain NYM	3 x 2.5mm	*Supreme, Extrana, Eterna, Kabelmetal, Kabelindo, Extrana*
8	Cooker Hood NYM	3 x 2.5mm	*Supreme, Extrana, Eterna, Kabelmetal, Kabelindo, Extrana*
9	Steamer NYM	3 x 2.5mm	*Supreme, Extrana, Eterna, Kabelmetal, Kabelindo, Extrana*
10	Water Heater 15L NYM	3 x 4 mm	*Supreme, Extrana, Eterna, Kabelmetal, Kabelindo, Extrana*
11	Water Heater 50L NYM	3 x 4 mm	*Supreme, Extrana, Eterna, Kabelmetal, Kabelindo, Extrana*

NO	ITEM	SPESIFIKASI	MERK YANG DIREKOMENDASIKAN
C	**Unit Elektrikal**		
1	Lampu	TL LED 16W	*Philips, Panasonic, Osram, Meval*
		Downlight LED 14W	*Philips, Panasonic, Osram, Meval*
		Downlight LED 10W	*Philips, Panasonic, Osram, Meval*
2	Stop Kontak	*Single* 16A	*Panasonic, Schneider (Clipsal/ Vivace), Legrand, Boss, Broco*
3	Stop Kontak AC	*Single* 16A	*Panasonic, Schneider (Clipsal/ Vivace), Legrand, Boss, Broco*
4	Saklar	*Single* 5A	*Panasonic, Schneider (Clipsal/ Vivace), Legrand, Boss, Broco*
		Double 5A	*Panasonic, Schneider (Clipsal/ Vivace), Legrand, Boss, Broco*
5	Water Heater	*Type Air To Water, 100 L, 500 W* Sesuai gambar perencanaan	*Ariston, Elterra, Midea, Paloma, Modena*
6	Insect Killer	120 Watt, sesuai gambar perencanaan	*Philips, Panasonic, Rentokil*
7	Air Curtain	1650 cmh, sesuai gambar perencanaan	*CKE,Gree, Midea*
D	**Panel Daya**		
1	Panel Distribusi	Alumunium	*Lokal*
	Genset Type Silent Engine : Diesel 4 langkah, system pendingin air, 1500 rpm *Alternator : AVR, brushless, Copper Winding*	**SPPG Ukuran 20x20:** Kapasitas 40 kVA, 3 Phase, 380 V, 50 Hz **SPPG Ukuran 10x15:** Kapasitas 25 kVA, 3 Phase, 380 V, 50 Hz	*Yanmar, Isuzu, V-ge*
E	**Unit Tata Udara**		
1	*Air Conditioner*	*Single Split Wall Mounted Standard 18.000 btu/h Non Inverter*	*Sharp, LG, Daikin, Panasonic*
		Single Split Wall Mounted	*Sharp, LG, Daikin,*

NO	ITEM	SPESIFIKASI	MERK YANG DIREKOMENDASIKAN
		Standard 9.000 btu/H Non Inverter	*Panasonic*
		Single Split Wall Mounted Standard 7.000 btu/H Non Inverter	*Sharp, LG, Daikin, Panasonic*
2	*Exhaust Fan Ceiling*	*60 cfm, 100 cfm & 150 cfm*	*Maspion,CKE, Panasonic*
3	*Exhaust cooker hood*	*Axial Fan 3000 cfm*	*CKE, Vanco, ADK*
	Saluran cooker hood	*Ducting BJLS 0.5 mm*	*Lokfom, Setara*
F	**Instalasi Pipa Udara dan Elektrikal AC**		
1	*Pipa Refrigerant*	*IU/OU AC, NYM 3 x 2,5 mm + Conduit 18.000 btu/h*	*hoda, Artic, Tateyama*
		IU/OU AC, NYM 3 x 2,5 mm + Conduit 9.000 btu/h	*hoda, Artic, Tateyama*
2	*Drainase* AC	PVC AW 1/2"	*Rucika, Supramas, Vinilon, Surya Flo*
3	Instalasi Pipa Pembuangan Udara	PVC D 4"	*Rucika, Supramas, Vinilon, Surya Flo*
G	***Cooker Hood***		
1	*Cooker Hood*	*SU 304, Blower Axial, Ducting BJLS*	*LokFom*
		Custom Commercial Hood Stainless Steel 6 m	*SU 304*
		Custom Exhaust Fan Size 24" Axial	*CKE, Vanco, ADK*
		Custom Stainless Steel Ducting 500 x 400 mm	*SU 304*
		Gantungan Stainless Steel Ducting 10 m	*SU 304*
H	**PLUMBING**		
1	Pipa Air Bersih	PPR PN-10 (1")	*Wavin, Rucika, Supramas, Elterra Genova, Westpex*
		PPR PN-10 (3/4")	*Wavin, Rucika, Supramas, Elterra Genova, Westpex*
		PPR PN-10 (1/2")	*Wavin, Rucika, Supramas, Elterra Genova, Westpex*
		PPR PN-20 (1/2")	*Wavin, Rucika, Supramas, Elterra Genova, Westpex*
2	*Gate Valve* Air Bersih	Gate Valve 1"	*Kent, KITZ,Yuta*
		Gate Valve 1 1/2"	*Kent, KITZ,Yuta*
3	Pipa Air Kotor	PVC AW (4")	*Wavin, Rucika,*

NO	ITEM	SPESIFIKASI	MERK YANG DIREKOMENDASIKAN
			Supramas, Elterra Genova, Westpex
		PVC AW (2")	*Wavin, Rucika, Supramas, Elterra Genova, Westpex*
		FCO 4"	*Wavin, Rucika, Supramas, Elterra Genova, Westpex*
4	Pipa Air Bekas	PVC AW (4")	*Wavin, Rucika, Supramas, Elterra Genova, Westpex*
		PVC AW (2")	*Wavin, Rucika, Supramas, Elterra Genova, Westpex*
		FCO 2"	*Wavin, Rucika, Supramas, Elterra Genova, Westpex*
		FCO 4"	*Wavin, Rucika, Supramas, Elterra Genova, Westpex*
5	Pipa Air Hujan	PVC AW (3")	*Wavin, Rucika, Supramas, Elterra Genova, Westpex*
6	Pipa Gas	*Pipa Gip medium A Ø 3/4"*	*Spindo, SPS,*
7	*Gas Detector*	*Sistem sensor tekanan*	*Lokal*
8	Stop Kran Gas	*Ball valve, tekanan max 2 bar brass body, sambungan drat*	*Onda,ANZ,Showa.*
9	*Header Pipa Central*	2"	*Fabrikasi Spindo, SPS.*
I	***GROUNDING***		
1	Bak Kontrol	300 x 300 x 300 mm	*Lokal*
2	Terminal Udara *Copper*	1000 mm	*Lokal*
3	Klem Kabel *Grounding*	Klem kuningan standar 5/8, Mekanik (dengan baut *stainless* atau kuningan)	*Lokal*
4	*Down Conductor*	BC 70 mm2	*Lokal*
5	*Copper Grounding Rod*	5/8"	*Lokal*
J	**SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN**		
1	Alat Pemadam Api RIngan (APAR)	*Dry chemical* Tipe A Kap. 6 kg	*Toshiro, Tanata*
		Dry chemical Tipe A Kap.	*Toshiro, Tanata*

NO	ITEM	SPESIFIKASI	MERK YANG DIREKOMENDASIKAN
		6 kg	
		Gas CO_2 Kap. 6 kg	*Toshiro, Tanata*
		Potassium Cair Tipe K Kap. 6 kg	*Toshiro, Tanata*
K	**SISTEM ICT**		
1	*Wallmount Rack Server*	9U	*Universal*
2	*Swicth Hub*	*Manage/ unmanage, port 8, kecepatan ethernet (10/100/1000 Mbps), backplane minimal 16 Gbps, garansi minimal 1 tahun, keamanan port security, ACL*	*Hikvision, TP Link, Universal, Cisco, HPE Aruba, Ruckus, Ubiquiti*
3	*Access Point*	Dual-band (2.4 GHz + 5 GHz)	*Hikvision, TP Link, Universal, Cisco, HPE Aruba, Ruckus, Ubiquiti*
4	*Outlet Data*	RJ45 (8P8C) kompatibel dengan UTP Cat 6	*Panasonic, Broco, Scheineder*
5	Instalasi Data Kabel	UTP Cat 6	*Hikvision,LS, SPC*
6	Instalasi Accses Point	UTP Cat 6	*Hikvision,LS, SPC*
L	**CCTV**		
1	NVR	8 chanel	*Hikvision, Vizion, UNV, Hilook, Dahua*
2	CCTV	2 Mp *indoor*	*Hikvision, Vizion, UNV, Hilook, Dahua*
		2 Mp *outdoor*	*Hikvision, Vizion, UNV, Hilook, Dahua*
3	Instalasi CCTV Kabel	UTP Cat 6	*Hikvision, Vizion, UNV, Hilook, Dahua, LS*
M	**IPAL**		
1	*Reaktor Aerob Biosfilter*	**SPPG Ukuran 20x20:** Kapasitas 9m3 **SPPG Ukuran 10x15:** Kapasitas 4m3	*FRP, Farmel, Bams, Mitrabio, Nippon*
2	*Equalizing Tank*	Kapasitas 3 m3	*FRP, Farmel, Bams, Mitrabio, Nippon*
3	*Grease Trap*	**SPPG Ukuran 20x20:** Kapasitas 4m3 FRP **SPPG Ukuran 10x15:**	*FRP, Farmel, Bams, Mitrabio, Nippon*

NO	ITEM	SPESIFIKASI	MERK YANG DIREKOMENDASIKAN
		Kapasitas 1m3 FRP	
4	*Difusser*	*Coarse Buble 50-150 m3/menit/pcs, ABS plastic natural rubber*	*Yasunaga, San Ei, Lokal*
5	Bak *Screen*	*Frp ukuran lubang 10-20 mm*	*FRP, Bams, Mitrabio, Nippon*
6	*Air Blower Aeration*	*Diaphram AP 60, pressure 20 kpa, air flow 60 lpm, tipe silent*	*Yasunaga, San Ei, Lokal*
7	*Panel Control*	*Alumunium, contactor, overload, mcb indicator lamp*	*Lokal, tebal 1,2mm*
8	*Chlorinasi Tablet*	*Inline contact, kaporit tablet, PVC AW*	*Holan, Test Kit*
9	*Air Lift Sistem Lumpur*	*Summer sible , cast iron, 35-130lpm head 5 m*	*Shimitzu, Wasser*
10	*Sand Carbon Filter*	*Frp, Dia 600 mm, tinggi 1200 mm, silika 0.45-0.55, media pasir 60 cm kapasitas aliran 5-10 m3/jam, tekanan operasi 1.5-3.5 bar, efesien filtrasi 20-50 micron*	*FRP, Farmel, Dia 600 mm*
11	Kabel dari Panel kontrol ke STP	Nym 3x4	*Supreme, Extrana, Eterna*
12	Instalasi pipa limbah STP	PVC dia 100mm	*Rucika, Vinilon, Surya Flo*
N	**AIR BERSIH**		
1	*Pompa Booster Head*	**SPPG Ukuran 20x20:** *End Suction, 2x120 LPM, 2X1,17 Kw, 30m* **SPPG Ukuran 10x15:** *End Suction, 2x75 LPM, 2X1 Kw, 30m*	*Shimitzu , Farmel, Ebara, Wilo, Washer, Sanyo, Grundfos*
2	*Pompa Transfer Head*	*End Suction, 2x50 LPM, 2X1 Kw, 30m*	*Shimitzu, Farmel, Ebara, Wilo, Washer, Sanyo, Grundfos*
3	Tandon Air	*Stainless Foodgrade, 5000L*	*Tirta,Grand, Profil Tank, Farmel*
M	**Penangkal Petir**		
1	Air Terminal	Tembaga, 16 mm , tinggi 1000 mm	*Corn, Plasma*
2	*Downconductor*	BC 70 mm, di beri	*Lokal*

NO	ITEM	SPESIFIKASI	MERK YANG DIREKOMENDASIKAN
		pelindung	
3	*Rod*	Tembaga 6000 mm dia, 16 mm	*Lokal*
4	Klem	Kuningan	*Lokal*

3 Pekerjaan Persiapan dan Pendahuluan

3.1 Pembersihan Tapak Proyek

1) Lapangan terlebih dahulu harus dibersihkan dari rumput, semak, akar pohon, dan puing bongkaran bangunan.
2) Sebelum pekerjaan lain dimulai, lapangan harus selalu dijaga, tetap bersih dan rata.
3) Penggunaan alat berat untuk kegiatan pembersihan lahan tapak diperkenankan dengan menerapkan standar pengamanan lingkungan proyek.

3.2 Pengukuran Tapak Kembali

1) Penyedia Jasa Konstruksi atau Pelaksana Pekerjaan diwajibkan mengadakan pengukuran dan digambar kembali lokasi pembangunan dengan dilengkapi keterangan-keterangan mengenai peil ketinggian tanah, letak pohon, letak batas-batas tanah dengan alat-alat yang sudah ditera kebenarannya.
2) Ketidakcocokan yang mungkin terjadi antara gambar dan keadaan lapangan yang sebenarnya harus segera dilaporkan kepada Perencana/Pengawas, Konsultan Pengawas, atau Manajemen Konstruksi untuk dimintakan keputusannya.
3) Penentuan titik ketinggian dan sudut-sudut hanya dilakukan dengan alat-alat waterpas atau teodolit yang ketepatannya dapat dipertanggungjawabkan.
4) Penyedia Jasa Konstruksi atau Pelaksana Pekerjaan harus menyediakan teodolit/waterpas beserta petugas yang melayaninya untuk kepentingan pemeriksaan Pengawas,